

NewLight_Analysis 用户使用手册

适用版本：2026-08-03 当前源码与便携版

文档状态：详细操作版，无内置截图

软件用途：双光子/钙成像视频预处理、ROI 提取、刺激响应分析与脑图谱配准

[图片占位 01 - 封面图] 建议放置软件最大化后的完整主界面截图，显示左侧四个页签、右侧参数栏、中央图像区、任务流和运行日志。

1. 开始前必读

1.1 最重要的兼容性说明

DeepCAD-RT 深度学习降噪必须依赖 CUDA。 当前版本没有 DeepCAD-RT 的 CPU 回退路径。目标电脑必须具有支持 CUDA 的 NVIDIA GPU，并安装兼容的 NVIDIA 显卡驱动。即使便携版已经包含 .pth 模型、PyTorch、CUDA 运行库和 Worker，在只有 CPU、AMD GPU 或不兼容 NVIDIA 驱动的电脑上，DeepCAD-RT 仍然无法运行。

其他功能与 DeepCAD-RT 的要求不同：

- 常规投影、dF/F、曲线提取、高斯平滑等功能可以使用 CPU；安装了可用 CuPy 时可自动使用 GPU。
- 快速 ROI 分割可以选择“自动”“CPU”或“CUDA 0”。CPU 可运行，但速度通常低于 CUDA。
- CalmAn 运动矫正与 CalmAn ROI 分割可以使用 CPU，长视频可能耗时较长。
- NeuroAlign、标准图谱构建、普通预处理和手工 ROI 不强制要求 CUDA。

1.2 定量数据与显示数据的区别

- TIFF/TIF 适合保存定量数据。软件可按导入位深保存 8-bit、16-bit 或浮点堆栈，不应用 AVI 的显示映射。
- AVI 是 8-bit 显示视频。保存时会应用当前“阴影、高亮、亮度、对比度”设置，以实现所见即所得。
- 伪彩是显示与导出映射，不改变用于 ROI、dF/F 和模型分析的科学灰度数据。
- DeepCAD-RT 的“混合权重”是原图与去噪图的显示/保存混合比例，不是模型 patch 的 overlap 参数。

1.3 临时文件与正式结果

- 软件运行期间会在系统临时目录创建会话文件和后端中间结果。
- 关闭软件时，会话临时目录会被清理。
- 只有通过“保存当前视频”、分析页导出按钮、标准图谱构建或 NeuroAlign 指定输出目录生成的文件才应视为正式结果。
- 对重要结果，请在关闭软件前确认运行日志中的保存路径并检查文件可正常打开。

2. 软件运行与发布目录

2.1 便携版运行

1. 保持整个 NewLight_Analysis 发布文件夹完整。
2. 每台电脑第一次运行时，右键 NewLight_Analysis.exe 并选择“以管理员身份运行”。普通权限首次启动会提示管理员初始化并自动退出。
3. 首次初始化完成后，直接双击 NewLight_Analysis.exe；后续日常运行不再要求管理员权限。发布目录不提供 BAT 启动器。
4. 不要只复制主 EXE；_internal 中包含 Python 运行时、Worker、模型、驱动初始化脚本和算法资源。
5. 正常便携版使用不要求用户另外安装 Python、Conda 或完整 CUDA Toolkit。

首次初始化会先验证软件内置依赖和模型，再识别本机显示适配器：

- 检测到 NVIDIA 显卡且 CUDA 已可用：记录初始化完成，直接进入软件。
- 检测到 NVIDIA 显卡但 CUDA 不可用：询问是否通过 Windows Update 自动匹配并安装适用于本机的已签名 NVIDIA 显卡驱动。该过程需要联网，可能耗时较长。
- 驱动安装完成后会询问是否立即重启 Windows，不设倒计时。选择“否”时请稍后手动重启；重启后需再次以管理员身份启动一次以确认 CUDA 可用。
- 只检测到 AMD 或 Intel 显卡：跳过 NVIDIA 驱动安装并进入 CPU 模式，同时提示 DeepCAD-RT 等 CUDA 专用功能不可用。
- 同时存在 Intel/AMD 核显和 NVIDIA 独显时，按 NVIDIA 电脑处理。
- 若 Windows Update、网络、WMI 显卡检测或后端检查失败，不会写入“初始化完成”；排除问题后需再次以管理员身份启动。

首次初始化状态保存在 %ProgramData%\NewLight_Analysis\machine_setup_v1.json。当前文件只记录初始化版本、显卡和 CUDA/CPU 能力，不包含远程控制、用户授权或使用期限信息。

便携版关键结构：

文件/目录	作用	是否可删除
NewLight_Analysis.exe	主界面程序	否
_internal/	依赖、模型、后端 Worker、CUDA 运行库	否
_internal/NewLight_Worker.exe	后台算法任务执行器	否

check_backends.bat	双击执行首次环境初始化; /verify-only 仅检查后端	建议保留
NewLight_Analysis_User_Manual.*	用户手册	建议保留

发布目录中不会包含 `setup_caiman_latest.bat` 或 `run_NewLight_Analysis.bat`。前者是旧源码环境兼容入口，编译版不依赖；后者只保留在项目根目录供源码开发调试，不作为用户发布文件。

2.2 源码运行

开发或调试时，双击项目根目录的 `run_NewLight_Analysis.bat`。该脚本运行源码，不会打开 `dist` 中的编译版。推荐环境为 `caiman_latest`。

2.3 后端检查

双击目标电脑发布目录中的 `check_backends.bat` 会进入与首次启动相同的机器初始化流程。仅需诊断而不允许安装驱动时，在命令行运行 `check_backends.bat /verify-only`；它会检查打包 Python、核心科学依赖、模型文件和后端 Worker。`check_backends.bat /install-gpu-driver` 是管理员初始化内部使用的显式驱动安装入口，不建议普通用户单独执行。

需要注意：后端检查成功能够证明资源和入口可加载，但不等于 DeepCAD-RT 已完成真实推理；DeepCAD-RT 仍需 NVIDIA GPU、兼容驱动及足够显存。

[图片占位 02 - 发布目录] 建议截取完整发布目录，标注主 EXE、_internal、check_backends.bat 和用户手册。

3. 主界面说明

软件默认最大化启动。界面分为四个区域：

- 左侧功能栏：**数据、预处理、ROI、分析四个页签。
- 右侧参数栏：**显示当前功能的参数、说明、执行按钮和可滚动内容。
- 中央图像区：**显示帧、投影、ROI、热图和 NeuroAlign 阶段预览。
- 任务与日志区：**参数栏下方显示当前数据任务流；图像下方显示运行日志。

3.1 图像导航工具栏

控件	作用
主页	恢复完整图像视图
后退/前进	返回或前往 Matplotlib 视图历史；峰值窗口中用于切换 ROI
平移	拖动观察局部区域
缩放	框选放大
保存	保存当前图像画布

图像始终按可用显示区域居中，并保持原始宽高比例。窗口最大化或缩放后会重新适配。用户手动放大或平移后，普通刷新会尽量保留视图；点击“主页”恢复完整显示。

3.2 ROI 交互工具栏

控件	作用
撤销	撤销最近一次会改变视频或 ROI 的操作
查看	普通查看模式
圆形 ROI	从起点拖动到终点创建圆形 ROI
自由绘制 ROI	按住鼠标沿任意轮廓绘制 ROI
点击删除 ROI	点击某个 ROI 将其删除
取消绘制	取消尚未完成的自由轮廓
删除最后 ROI	删除列表中最后一个 ROI
显示 ROI 列表	在参数栏显示颜色、名称、面积和质量

进入 ROI 交互模式不会强制切换到均值图；软件继续使用“视图”中当前选中的均值、最大值、标准差或 25% 分位图。

[图片占位 03 - 主界面分区] 建议用编号框标注左侧页签、参数栏、主图像、导航工具栏、ROI 工具栏、帧滑块、任务流与运行日志。

4. 推荐标准工作流程

10. 在“数据”页选择导入位深并打开视频、TIFF、TDMS 或双光子原始文件夹。
11. 检查自动识别的视频帧率、帧数、分辨率和通道数。
12. 如有启动空帧，填写“无效起始帧数”；配置基线和刺激参数后点击“应用协议”。
13. 如有刺激记录，打开刺激数据并点击“检测刺激触发”。
14. 在“预处理”页依次运行运动校正、自动裁边、行偏移校正、滤波或背景处理。
15. 在“ROI”页手绘、快速分割、CalmAn 分割或载入图谱；使用 ROI 列表检查编号与低质量标记。
16. 在“分析”页提取 dF/F ，检查峰值、相关性和统计。
17. 有刺激实验时运行“刺激事件对齐平均”。
18. 根据需要导出 CSV、PNG、XLSX、JSON、ROI NPZ、热图 AVI 或当前视频。
19. 重复处理同类数据时，保存当前工作流，并在载入下一组数据后执行工作流。

[图片占位 04 - 标准工作流] 建议放置一张带箭头的界面流程图：导入 -> 协议 -> 预处理 -> ROI -> 分析 -> 导出。

5. 数据页

5.1 打开数据

点击“打开数据”后，参数栏提供两种入口：

- **选择视频/成像文件：**支持 .tif、.tiff、.avi、.mp4、.mov、.mkv 和 .tdms。
- **选择双光子数据文件夹：**文件夹需包含 .tdms 与 protocol*.txt。

普通视频通过 OpenCV 读取并转换为灰度帧。TIFF 支持单幅二维图像和三维帧堆栈；二维 TIFF 会作为单帧视频载入。

5.2 导入位深

选项	行为	建议用途
自动	TIFF 保留原始数值范围，内部转为 float32；普通视频按解码结果载入	推荐默认

16-bit	保留 TIFF 的 16-bit 定量范围	原始双光子 TIFF
8-bit	导入时将堆栈量化为 8-bit	兼容旧流程或降低数据范围

内部分析采用 float32。选择 16-bit 的意义是保留输入动态范围，不是让所有中间数组都保持 `uint16` 类型。

5.3 双光子原始文件夹转换

软件读取 `protocol*.txt` 中的图像宽、高、帧率、记录时长和通道信息，从 TDMS 原始段重建帧。双通道数据按协议拆分为独立通道，并自动估计隔行扫描水平偏移，将同一校正量应用到所有通道。

转换完成后：

- 当前分析视频默认是各通道形成的灰度分析画面。
- 所有通道默认显示为灰色。
- 自动读取的视频帧率写入“视频帧率 (Hz)”。
- 转换结果保存在会话临时目录；未执行正式保存时，关闭软件会清除临时结果。

5.4 添加通道

“添加通道”支持再载入普通视频、TIFF、TDMS 或双光子文件夹。最多支持 5 个通道。新通道必须与已有通道的帧数、高度和宽度完全一致，否则软件会拒绝合并。

双光子文件夹若含两个通道，会一次占用两个通道位置。例如当前已有 Ch1、Ch2，再添加双通道文件夹时，新数据将成为 Ch3、Ch4。

5.5 通道伪彩

视图区域有 1-5 五个方形通道按钮：

- 黑色：该通道未载入。
- 灰色：通道已载入，当前不使用伪彩。
- 绿色、红色、黄色、蓝色、紫色：该通道使用对应伪彩。

点击色块后，在参数栏选择颜色或“删除通道”。删除中间通道后，后续通道自动前移。伪彩仅用于显示和导出，不参与科学灰度投影、ROI 分割或 dF/F 计算。

5.6 打开刺激数据

支持 .txt、.csv、.dat。多列文件会自动选择更像 TTL/刺激脉冲的数值列，并优先考虑名称中含 stim、trigger、marker 或 ttl 的列。若同文件夹存在有效协议文件，软件可根据记录时长和采样点数推断刺激采样率；用户仍可手动修改。

5.7 视图投影

视图	计算	用途
均值	有效帧或有效基线窗口内逐像素均值	观察稳定结构、手绘 ROI
最大值	有效视频逐像素最大值	强调瞬时高亮结构
标准差	有效视频逐像素标准差	强调活动区域
25% 分位	有效视频逐像素第 25 百分位	观察低活动背景与稳定结构

当“基线持续帧数”大于 0 时，均值视图使用该有效基线窗口；其他三个投影仍使用排除无效起始帧后的完整视频。

5.8 DeepCAD-RT 深度学习降噪

勾选 DeepCAD-RT 后，软件将当前视频加入后台任务流并生成去噪缓存。主视频 state.movie 不会被替换；预览与保存时按权重混合：

$$F_{\text{display}} = (1 - w) * F_{\text{current}} + w * F_{\text{deepcad}}$$

$$0 \leq w \leq 1$$

- $w=0$ ：只显示当前原图/预处理图。
- $w=0.5$ ：原图与去噪图各占一半。
- $w=1$ ：只显示去噪结果。
- 修改混合权重会立即刷新已有缓存，不会重新运行模型。
- 视频、预处理结果或无效起始帧数发生变化时，旧缓存失效并重新计算。
- 无效起始帧不会被模型生成内容替代；异常空输出帧会回退到对应源帧。

硬件警告：DeepCAD-RT 必须使用支持 CUDA 的 NVIDIA GPU 和兼容驱动，不支持 CPU。

[图片占位 05 - 数据页与 DeepCAD] 建议显示导入位深、四种视图、DeepCAD 开关、混合权重、五个通道色块和实验协议。

6. 实验协议与刺激触发

6.1 协议字段

字段	单位	作用
视频帧率	Hz	时间轴、峰值间距、刺激映射和导出 AVI 帧率
刺激采样率	Hz	将刺激采样点换算为秒和视频帧
无效起始帧数	帧	排除开头无数据/不稳定帧；影响投影、基线、DeepCAD 和 ROI 后端
基线起始帧	帧, 0 起始	有效基线窗口起点
基线持续帧数	帧	大于 0 时取窗口均值；等于 0 时使用有效视频第 25 百分位
触发阈值	刺激信号单位	与自动阈值比较，取更严格者
触发起始	秒	等间隔触发的第一个事件时间
触发间隔	秒	大于 0 时优先生成等间隔触发
刺激前	秒	事件窗口前段，同时用于排除靠近开头的无效事件
刺激后	秒	事件窗口后段，同时用于排除靠近结尾的无效事件

6.2 dF/F 基线规则

当基线持续帧数 $D=0$:

$$F0(x,y) = P25\{F_t(x,y), t \geq \text{无效起始帧数}\}$$

当 $D > 0$:

```
s = max(无效起始帧数, 基线起始帧)
e = min(总帧数, s + D)
F0(x,y) = mean(F_t(x,y), t = s ... e-1)
```

点击“应用协议”后，日志会明确说明当前采用第 25 百分位还是指定帧窗口均值。

6.3 触发检测

刺激文件触发阈值：

```
threshold_auto = mean(stimulus) + 2 * std(stimulus)
threshold = max(用户阈值, threshold_auto)
```

软件提取超过阈值区间的上升沿，并默认合并间隔小于 0.5 秒的重复事件。刺激采样点映射到视频帧：

```
t_event = sample_index / stimulus_fs
frame_event = round(t_event * movie_fs)
```

若“触发间隔”大于 0，软件优先按“触发起始 + n * 触发间隔”生成事件，不读取刺激波形上升沿。无法容纳完整刺激前/后窗口的边缘事件会被丢弃。

[图片占位 06 - 刺激协议] 建议显示一份刺激文件载入后的协议字段和主图中的触发标记。

7. 保存当前视频

点击“保存当前视频”后选择 .avi、.tif 或 .tiff。默认目录是输入视频所在文件夹，默认文件名为 result.avi。

7.1 单通道灰度保存

- AVI：使用当前阴影、高亮、亮度、对比度映射后保存为 MJPG 8-bit 视频。
- TIFF：按导入位深保存定量堆栈，不应用显示映射。

7.2 多通道保存

- 所有通道均为灰色时，软件分别保存为 文件名_ch1.ext、文件名_ch2.ext 等。
- 任一通道选择伪彩后，软件合成并保存一个彩色 AVI 或 RGB TIFF 堆栈。
- 多通道分开保存时，每个通道保持独立，不把双通道强制合并为彩色视频。

7.3 DeepCAD 保存

单通道且 DeepCAD 已启用时，保存的是当前视频与 DeepCAD 缓存按混合权重得到的结果。缓存不存在时，保存任务会先运行 DeepCAD 再写文件。

8. 预处理页

预处理采用有序叠加：后运行的功能以当前已处理视频为输入。多数处理会写入撤销历史、清除旧 DeepCAD 缓存，并重新计算当前投影。右侧参数栏支持滚轮和滚动条。

8.1 计算加速

- 自动：可用时使用支持的 GPU 路径，否则回退 CPU。
- CPU：强制常规计算使用 CPU。
- GPU：请求 GPU；具体功能是否支持由后端决定。
- 检查 CUDA：显示主 Python、OpenCV 和模型后端的 CUDA 状态。

此选项不改变 DeepCAD-RT 的硬要求；DeepCAD-RT 始终需要 CUDA。

8.2 CalmAn 运动矫正/去抖动

参数	默认值	说明
模式	分块刚性	“仅刚性”估计全局平移；“分块刚性”先整体刚性再局部块矫正
最大整体位移	12 px	全局搜索上限
Patch 步长	48 px	相邻 patch 中心步长
Patch 重叠	24 px	patch 重叠宽度；有效 patch 尺寸约为步长加重叠
最大局部偏差	5 px	局部块相对全局运动的最大偏差

适合较强或复杂的局部形变。运行结果载入为当前视频预览，永久输出仍需“保存当前视频”。

8.3 快速运动矫正

先执行两轮刚性配准，再按柔性强度选择性执行局部形变校正。

参数	默认值	说明
参考帧模式	自动	自动寻找稳定区间；手动则使用下面的起始帧和数量
参考起始帧	0	0 起始，仅手动模式使用
参考帧数量	100	构建参考模板的帧数
最大刚性位移	15 px	刚性平移搜索范围
柔性强度	0	0 为仅刚性；轻度形变建议 0.2-0.5
局部块尺寸	96 px	越小越细致但更慢、更易受噪声影响
最大局部形变	3 px	柔性位移安全上限

参考帧也会参与矫正，不会在输出拼接时替换回原始片段。运动校正只有相对坐标，因此可有一个锚点帧保持不动，这是正常现象。

8.4 自动裁剪无效边缘

用于去除运动矫正后产生的重复、填充或空白边缘。软件先自动拟合蓝色裁剪框；用户可拖动整框、边线或控制点。确认后裁剪当前临时视频、全部通道和 ROI，不修改原始文件。

8.5 图像行偏移校正

参数	默认值	说明
搜索范围	+/-10 px	在该范围内寻找隔行水平偏移
移动行	奇数行	选择需要移动的行组

双光子文件夹导入时会自动执行；此按钮用于手动重跑。多通道情况下从第一通道估计并对所有通道应用同一位移，避免通道几何错位。

8.6 常规预处理

功能	参数	方法与建议
高斯平滑	空间 sigma, 默认 1.0	逐帧二维高斯滤波, 降低高频噪声
中值滤波	核大小, 默认 3 px	抑制椒盐噪声; 核过大会损失小结构
背景扣除	背景 sigma, 默认 20	每帧减去大尺度高斯背景, 再平移到非负范围
光漂白校正	无	拟合全图均值的二次时间趋势并扣除中心化趋势
对比度增强	裁剪限制, 默认 0.02	逐帧归一化后执行自适应直方图均衡
检测血管/伪影	阈值百分位 90; 透明度 0.45	只预览红色候选蒙版, 不修改视频
去除血管伪影	阈值百分位 90	检测后用未遮罩区域统计值抑制伪影像素

8.7 显示调节

参数	默认值	作用
阴影	1%	显示下限百分位
高亮	99%	显示上限百分位
亮度	0	-100 至 100 的显示偏移
对比	100	0 至 300 的显示增益

显示调节不修改科学数据、ROI 或 dF/F。它会影响主界面灰度预览、灰度 AVI 和伪彩输出, 但不会改变定量 TIFF。

[图片占位 07 - 预处理参数] 建议显示预处理按钮, 以及参数栏中滚动后的 CalmAn/快速运动矫正完整参数。

9. ROI 页与手工 ROI

ROI 是 dF/F、统计、刺激响应和 ROI-only 热图的基础。若提取曲线时当前没有 ROI，软件自动创建覆盖整幅图像的 `Global_ROI`。

9.1 ROI 列表

点击“显示 ROI 列表”可查看：

- 与图像轮廓、dF/F 曲线一致的颜色。
- ROI 名称与序号。
- 面积，单位 px^2 。
- 质量状态。

选中某个列表项后，主图中对应 ROI 持续加粗高亮，不闪烁。低质量但被保留的 ROI 名称末尾带 *，并排在列表后部。删除前面的系统生成 ROI 后，后续同类 ROI 会自动连续编号；用户自定义名称不会被强制改写。

9.2 手工 ROI 建议

- 圆形 ROI 适合快速估计细胞面积。
- 自由绘制 ROI 适合真实神经元、神经突起和不规则结构。
- 为自动分割提供样例时，优先自由绘制边界准确的 ROI。
- 快速分割的面积拟合可使用一个或多个当前 ROI；CalmAn 自适应会结合当前 ROI 的直径、形状和局部特征。

10. 两套主要 ROI 分割引擎

10.1 快速 ROI 分割

使用已授权 NeuSuite 实例分割模型处理科学灰度投影。它速度较快，适合先生成候选，再人工检查或自适应补充。

参数	默认值	说明
质量预设	均衡	高召回/均衡/高精度/自定义
输入投影视图	当前视图	均值、最大值、标准差或 25% 分位

检测置信度	0.25	越低召回越高、假阳性也越多
实例 IoU 阈值	0.70	较高值更容易保留邻近或重叠实例
模型输入尺寸	960	越大越利于小结构，但更耗显存和时间
最小/最大面积	20/4000 px ²	按恢复到原分辨率后的 mask 面积筛选
运行设备	自动	自动、CPU、CUDA 0
自适应相似距离	2.3	越小越严格接近已有 ROI 特征

“从当前 ROI 填入面积”规则：只有一个 ROI 时，将其作为最大面积参考，保留当前最小面积；有多个 ROI 时，根据当前 ROI 面积分布填写范围。

10.2 CalmAn 识别分割

CalmAn 使用完整时间序列做源分解，适合让钙活动时间信息参与 ROI 判断。双光子使用 CNMF，一光子使用 CNMF-E 环形背景模型。

参数	默认值	说明
质量预设	均衡	控制 SNR、空间相关、CNN 与相似度阈值
成像模式	双光子 CNMF	一光子请选择 CNMF-E
细胞直径	12 px	换算 $gSig = \max(1, \text{round}(\text{直径}/4))$
每 Patch 初始成分数	4	局部候选初始化密度
背景成分数	2	背景模型复杂度
空间/时间降采样	2/2	越大越快，但可能损失小结构或快速活动
钙信号 AR 阶数	1	允许范围 0-2
成分合并阈值	0.85	相似成分合并标准
最小时间 SNR	2.0	越高越严格
最小空间相关	0.80	越高越要求轮廓与数据一致
启用 CNN	是	使用 CalmAn CNN 做质量筛选
最小 CNN 分数	0.90	越高越严格
CNN 最低拒绝界限	0.1	极低 CNN 结果的拒绝边界

空间轮廓阈值	0.20	相对 footprint 峰值；降低可扩大轮廓
自适应相似距离	2.3	控制候选与已有 ROI 的特征距离

10.3 质量预设

预设	快速置信度	CalmAn SNR	空间相关	CNN	相似距离
高召回	0.10	1.5	0.70	0.70	3.0
均衡	0.25	2.0	0.80	0.90	2.3
高精度	0.40	2.5	0.90	0.99	1.7

10.4 根据当前 ROI 自适应拟合

该功能不是训练模型，也不会修改 .pt、.pth 或 CalmAn CNN 权重。它会：

20. 把当前手绘、载入或上次分割 ROI 作为参考。
21. 提取面积、等效直径、偏心率、实心底、紧致度、局部对比、LoG/Sobel、时间 SNR 等特征。
22. 保留并优化用户已有 ROI 的自由轮廓。
23. 从模型候选中补充与用户参考相近的遗漏 ROI。
24. 保留低质量候选但在名称后加 *，便于用户检查而不是静默删除。
25. 在视频与生成参数未变化时复用候选缓存，加快第二次自适应。

用户补画漏选区域后再次运行，自适应参数会重新参考完整 ROI 列表。任务执行期间如果 ROI 被修改，软件不会用过期结果覆盖当前列表。

[图片占位 08 - ROI 列表与高亮] 建议显示不同颜色 ROI、末尾带 * 的低质量项和选中后加粗的 ROI。

[图片占位 09 - 快速与 CalmAn 参数] 建议分别截取两套参数栏完整内容，并标注质量预设、自适应按钮和面积/直径参数。

11. ROI 导入、保存与图谱

11.1 保存与载入 ROI

- “保存 ROI (.npz)”保存 masks、名称和 ROI 元数据。
- “载入 ROI/图谱”支持 .npz、Atlas .json、.png、.jpg、.jpeg、.bmp、.tif、.tiff。
- NPZ 的 mask 高宽必须与当前视频一致。
- Atlas JSON 或图像可设置最小区域面积，并缩放到当前视频分辨率。
- 载入的新 ROI 集合会替换当前 ROI 列表。

11.2 图谱图像转 ROI

图谱图像先按第 2-98 百分位归一化，优先提取归一化值大于 0.9 的亮区；没有亮区时使用 Otsu 阈值。删除小区域后，以最近邻插值缩放标签，输出 `AtlasROI1...N`。

11.3 标准图谱构建

从边界线稿生成 `atlas_regions_raw.json`。

参数	推荐起点	调节方向
线条阈值	180	边界缺失时降低；背景被识别时提高
断点连接距离	8 px	小缺口未闭合时提高；错误连接时降低
边界扩张半径	1	区域泄漏时提高；相邻区合并时降低
最小区域面积	300	碎片多时提高；小脑区丢失时降低
检测深色线条	关闭	明亮背景、深色边界时启用

主要输出包括 `atlas_regions_raw.json`、区域编号预览、填充预览和补全后的线 mask。

11.4 NeuroAlign 脑图谱配准

NeuroAlign 采用真正分步的三阶段流程，参数关闭后会保留上次值：

- 外轮廓拟合**：提取 subject 脑区 mask、中线和外轮廓，显示低透明度均值图；可重新构建。
- 聚类预览**：复用第一阶段结果，生成 SLIC/Leiden 功能聚类并映射到轮廓图，不显示均值底图。

28. **最终图谱预览**：复用聚类结果，进行内部边界匹配与 TPS 候选评估；“使用最终结果”将图谱载入主视频 ROI。

第一阶段主要参数：脑区蒙版百分位、蒙版面积比例、中心填充比例、外轮廓重采样点数、外轮廓锚点数与权重。第二阶段主要参数：功能单元尺寸、聚类分辨率、SLIC 紧凑度、分割数、最小聚类大小、稀疏度、对称奖励和距离衰减。第三阶段主要参数：中线锚点数/权重、最大控制点位移、TPS 平滑度、内部控制点下限、搜索距离/分位和自动重试次数。

优先检查：

29. `subject_outer_mask.png`：脑区 mask 是否过大、过小或跨中线粘连。

30. `midline_profile_overlay.png`：中线识别是否正确。

31. `final_warp_overlay.png`：最终边界是否贴合。

32. `final_warp_segmentation_overlay.png`：区域填充是否合理。

33. `registration_summary.json`：检查模式、内部控制点数和各阶段评分。

[图片占位 10 - 标准图谱构建] 建议显示线稿输入、参数栏与 `atlas_regions_raw.json` 预览。

[图片占位 11 - NeuroAlign 三阶段] 建议横向放置外轮廓、聚类 and 最终图谱三个阶段的主显示区截图。

12. 分析页

12.1 dF/F 选项

逐像素 dF/F：

$$dFF_t(x,y) = (F_t(x,y) - F0(x,y)) / (F0(x,y) + 1e-6)$$

$$ROI_i(t) = \text{mean}\{dFF_t(x,y), (x,y) \text{ in } ROI_i\}$$

选项	默认值	说明
基线校正	开启	对每条 ROI 曲线估计 bottom envelope 并扣除

基线窗口	30 帧	包络节点/局部趋势尺度
移动平均窗口	1 帧	1 表示不平滑；增大可降噪但会钝化快速峰

实验协议中的 F0 基线与这里的“曲线基线校正”是两个不同阶段：前者用于计算 dF/F ，后者用于去除 dF/F 曲线的慢漂移。

12.2 提取 dF/F 曲线

对每个 ROI 生成一条曲线并打开交互图。曲线颜色与 ROI 轮廓一致。未建立 ROI 时自动使用全局 ROI。触发事件存在时，曲线图会显示刺激位置。

12.3 峰值检测

运行前可设置“最低峰值分位数”，范围 0-100，默认 25。每条 ROI 独立计算：

```
height_i = percentile(trace_i, p)
prominence_i = max(std(trace_i), 1e-6)
minimum_distance = round(0.5 * movie_fs)
```

峰必须同时满足最低分位高度、突出度和最小间距。结果窗口逐个显示 ROI 曲线与峰值标点。可用下拉框、工具栏后退/前进或鼠标滚轮切换 ROI。

12.4 ROI 相关性

至少需要两个 ROI。输出 ROI 曲线两两 Pearson 相关矩阵：

```
rho(i,j) = cov(trace_i, trace_j) / (std_i * std_j)
```

12.5 ROI 统计

统计表包含均值、标准差、最大值、曲线第 25 百分位、变异系数 CV、峰值数量和触发数量。

```
CV = Std / abs(Mean)
```

峰值数量使用当前已保存的最低峰值分位参数，确保图中标点与导出统计一致。

12.6 刺激事件对齐平均

参数：事件前时间、事件后时间、热图起始/结束时间、最高荧光比例。

每个有效触发截取 `[trigger-pre, trigger+post]` 窗口。无法容纳完整窗口的事件不参与平均。每个 ROI 单独输出：

- 灰色：每次刺激的单试次 dF/F 。
- 黑色：所有有效试次的均值。
- 红色虚线：刺激发生时刻 $t=0$ 。

同时输出全脑事件平均热图。如果“最高荧光比例”大于 0，再输出只保留最强 $x\%$ 荧光响应的热图；输入 0 或留空则不生成该附加热图。

```
trial_j(t,i) = ROI_i(trigger_j - pre_frames + t)
mean_trial(t,i) = mean_j trial_j(t,i)
```

12.7 生成热图 AVI

参数	默认值	说明
叠加透明度	0.55	热图与灰度底图混合比例
平滑 sigma	1.2	逐帧空间高斯平滑
低/高百分位	1/99	自动颜色范围
最大显示强度	auto	固定色轴上限；填写数字后覆盖高百分位上限
显示色条	开启	色条追加在图像右侧，不遮挡原图
仅显示热图	关闭	开启后不叠加灰度底图
仅显示 ROI	开启	只在 ROI union 内着色；无 ROI 时为全图

参数栏中的“刷新预览”使用底部帧滑块当前帧；“保存 AVI”生成完整视频；“取消当前生成”请求停止任务。

[图片占位 12 - dF/F 与峰值] 建议放置多 ROI 曲线图和单 ROI 峰值标点窗口。

[图片占位 13 - 刺激事件平均] 建议显示灰色单试次、黑色均值和红色刺激虚线。

[图片占位 14 - 热图参数] 建议显示主图热图预览、右侧独立 colorbar 和参数栏。

13. 分析导出

按钮	默认输出	内容
导出曲线 CSV	*_deltaF_F_multiROI.csv	时间列和每个 ROI 的 dF/F
导出曲线图 PNG	*_traces.png	ROI 曲线、颜色与刺激标记
导出 ROI 统计	*_ROI_statistics.xlsx	ROI 统计及实验信息；也可选 CSV
导出相关性	输出文件夹	相关矩阵 CSV 和 PNG
导出 dF/F 热图	*_diff_heatmap.png	平均 dF/F 空间热图
导出 ROI 快照	输出文件夹	基线/投影与 ROI overlay 等快照
导出摘要 JSON	*_summary.json	数据 shape、帧率、ROI 数、触发数等复现信息

刺激事件对齐平均还会输出每 ROI 图、均值 CSV、试次 NPZ、全脑热图、可选 top x% 热图和摘要 JSON。

建议每组正式分析至少保留：原始数据、处理后 TIFF、ROI NPZ、曲线 CSV、ROI 统计、摘要 JSON、工作流 JSON 和关键参数截图。

14. 当前数据任务流

软件使用单任务 FIFO 队列：文件只有一份时，任务按提交顺序逐项执行，同时保持 UI 可操作。

状态	显示含义
待执行	白色文字，等待前序任务完成

正在执行	白色文字与绿色高亮边框
正在取消	取消请求已发出，等待算法到达安全停止点
已完成	浅灰文字；空闲时最后完成项为蓝色高亮边框
失败	黄色警告与错误摘要
已取消	浅灰取消状态

“取消当前任务”只取消正在执行的任务，不自动清空所有等待项。CUDA、原生库或文件写入可能要到下一个安全检查点才会停止。

15. 保存与执行 workflow

15.1 workflow 文件

“保存当前 workflow”把当前数据任务历史中支持的步骤、顺序、重复项和参数写入 `.nlworkflow.json`。它不保存视频像素，不自动复制外部 ROI 文件，也不是可执行 Python 脚本。

当前支持复现：

- CalmAn 运动矫正。
- 快速运动矫正。
- 图像行偏移校正。
- 高斯平滑。
- 中值滤波。
- 背景扣除。
- 光漂白校正。
- 对比度增强。
- 去除血管伪影。
- 载入 ROI/图谱。

暂不写入：导入/添加通道、保存与分析导出、手工 ROI、交互式自动裁边、仅显示调节、DeepCAD 预览缓存、ROI 模型分割、峰值检测和其他分析结果。

15.2 在新数据上执行

34. 先打开目标数据。

35. 点击“执行工作流”，选择 `.nlworkflow.json`。
36. 软件先验证完整 JSON，再按原顺序加入任务流。
37. 工作流作用于当前已载入数据，不会自动载入原视频。
38. 载入 ROI 步骤只保存外部文件路径；该文件必须仍存在且尺寸兼容。
39. 同一工作流中的某一步失败或取消后，后续步骤会跳过；不相关的手工任务仍可继续。
40. 工作流完成后，仍需手动“保存当前视频”才能生成永久 movie 文件。

[图片占位 15 - 任务流与工作流按钮] 建议显示待执行、正在执行、已完成三种状态，以及“保存当前工作流”“执行工作流”。

16. 撤销、缓存与数据一致性

- 预处理按顺序修改当前内存视频，使用“撤销”回到最近一次操作前状态。
- 新视频载入后，旧数据任务历史会被重置。
- 分析任务在真正开始时创建视频、ROI、协议和曲线参数快照。
- 任务完成前若视频、ROI 或协议已变化，软件会拒绝过期结果，避免覆盖新数据。
- DeepCAD、投影和 ROI 候选缓存都与当前视频版本绑定；数据变化时失效。
- 保存工作流不能替代撤销历史，也不能保存当前内存视频。

17. 常见问题与排查

问题	可能原因	处理方法
程序无法启动	<code>_internal</code> 缺失、杀毒隔离、只复制了 EXE	重新复制完整发布文件夹；检查隔离区
cv2 recursion/import 错误	打包 OpenCV 路径未正确修补或发布目录不完整	使用最新完整发布包；不要覆盖 <code>_internal/cv2</code>
DeepCAD-RT 失败	没有 CUDA NVIDIA GPU、驱动不兼容或显存不足	在兼容 NVIDIA GPU 上运行；检查驱动和 <code>check_backends.bat</code> ；该功能不能切换到 CPU
DeepCAD 前几帧有异常内容	未设置无效起始帧，或旧缓存	填写无效起始帧并应用协议；等待缓存重建

DeepCAD 改权重不重新计算	权重只改变混合，不改变模型输出	这是正常行为；模型缓存直接重新混合
CalmAn 出现 OpenCL temp.txt、Access is denied	Conda 激活脚本噪声	若任务最终成功可忽略；软件会过滤常见无害日志
视频显示发白	行偏移边缘填充、显示百分位或亮度/对比设置不合适	检查显示调节并恢复默认 1/99/0/100
ROI 绘制时画面改变	当前投影正在刷新或视图模式被切换	等待任务完成；ROI 模式应保持当前视图选择
快速 ROI 漏检	置信度高、输入尺寸小、投影不合适	选标准差/最大值，提高输入尺寸或改用高召回预设
快速 ROI 假阳性多	置信度低、面积范围过宽	提高置信度/高精度预设；用手绘 ROI 填面积
CalmAn 没有 ROI	细胞直径错误、SNR/空间相关/CNN 太严格	先用均衡/高召回，检查直径，降低质量阈值
ROI 名称带 *	自适应保留的低质量 ROI	在主图与曲线中检查；确认后保留或删除
相关性按钮失败	少于两个 ROI	至少建立两个 ROI
刺激事件数为 0	刺激采样率、阈值、触发间隔或前后窗口不正确	检查采样率和日志；缩短前后窗口；查看波形列
热图颜色被极值压缩	自动上限受极端 dF/F 影响	填写最大显示强度或降低高百分位
多通道保存得到多个文件	所有通道为灰色时默认分通道保存	需要合成时给至少一个通道选择伪彩
TIFF 与 AVI 亮度不同	TIFF 保存定量值，AVI 保存显示映射	这是设计行为；定量分析使用 TIFF
工作流无法载入 ROI	外部 NPZ/JSON/图像被移动或尺寸不匹配	恢复原路径，或重新选择文件后保存新工作流

18. 论文方法与参数记录建议

18.1 必须记录的参数

- 软件版本或使用日期。
- 输入格式、帧数、分辨率、原始位深和视频帧率。
- 无效起始帧数与 dF/F 基线规则。

- 全部预处理顺序和参数。
- ROI 获取方式、模型名称、质量预设和关键阈值。
- dF/F 曲线基线校正与移动平均窗口。
- 峰值最低分位、突出度规则和最小间距。
- 刺激采样率、触发阈值、事件前后窗口和有效事件数。
- 热图 sigma、百分位、固定最大值、透明度、ROI-only 和 colorbar。
- DeepCAD 混合权重，并明确说明使用了 CUDA 推理。
- NeuroAlign 三阶段参数和最终评分文件。

18.2 方法学文字模板

Calcium-imaging movies were processed using NewLight_Analysis (version/date: [填写]). Frames were represented as $F_t(x,y)$. The first [N] invalid frames were excluded. Baseline fluorescence was estimated [as the pixel-wise 25th percentile across valid frames / as the pixel-wise mean from frames s to e], and dF/F was calculated as $(F-F_0)/(F_0+1e-6)$. ROI traces were obtained by averaging pixel-wise dF/F within each ROI mask. Motion correction was performed using [CalmAn rigid/piecewise-rigid or NewLight fast rigid+local correction] with [填写参数]. ROIs were obtained using [manual/NeuSuite fast segmentation/CalmAn CNMF/CNMF-E/atlas registration] and inspected manually. [如使用] DeepCAD-RT denoising was performed on a CUDA-capable NVIDIA GPU, and the denoised output was blended with the current movie using weight w =[填写].

Stimulus events were detected from [TTL waveform/equal intervals] using a stimulus sampling rate of [填写] Hz and mapped to movie frames acquired at [填写] Hz. ROI responses were aligned from [pre] s before to [post] s after each event. Individual trials were retained and the event-triggered mean was calculated across valid events. Peak detection required each peak to exceed the ROI-specific [p]th percentile, have a prominence of at least one trace standard deviation, and be separated by at least 0.5 s.

18.3 主要公式汇总

Percentile baseline: $F_0(x,y) = P_{25_t} F_t(x,y)$
Window baseline: $F_0(x,y) = \text{mean}_{\{t=s\dots e-1\}} F_t(x,y)$
dF/F: $(F_t(x,y)-F_0(x,y)) / (F_0(x,y)+1e-6)$
ROI trace: mean of pixel-wise dF/F inside ROI mask
DeepCAD blend: $(1-w)*F_{\text{current}} + w*F_{\text{deepcad}}$
Trigger frame: $\text{round}(\text{sample_index}/\text{stim_fs} * \text{movie_fs})$
Event mean: mean of aligned valid trials
Pearson correlation: $\text{cov}(i,j)/(\text{std}_i*\text{std}_j)$
CV: $\text{Std}/\text{abs}(\text{Mean})$
Equivalent diameter: $2*\text{sqrt}(\text{area}/\pi)$

19. 图片补充清单

后续补图时建议保持软件版本一致，并避免在截图中暴露受试者身份、个人路径或未公开实验编号。

编号	建议图片	建议标注
01	封面主界面	软件名与典型数据
02	发布目录	主 EXE、 <code>_internal</code> 、检查脚本
03	主界面分区	四页签、参数栏、图像、任务、日志
04	标准工作流	导入到导出流程箭头
05	数据页	位深、视图、DeepCAD、通道色块
06	实验协议	视频/刺激采样率与触发参数
07	预处理参数	滚动参数栏和运动矫正参数
08	ROI 列表	颜色、高亮、面积、低质量 *
09	ROI 引擎	快速分割与 CalmAn 参数对比
10	标准图谱构建	线稿、参数、JSON 预览
11	NeuroAlign	外轮廓、聚类、最终图谱三阶段
12	dF/F 与峰值	曲线颜色和峰值标点
13	刺激事件平均	灰色试次、黑色均值、红色虚线
14	热图 AVI	主图预览、独立 colorbar、参数
15	任务流	等待、运行、完成与工作流按钮

20. 术语表

术语	含义
ROI	Region of Interest, 感兴趣区域
dF/F	相对基线荧光变化
CNMF/CNMF-E	CalmAn 的矩阵分解源提取方法; CNMF-E 更适合一光子背景

SNR	信号噪声比
IoU	两个实例 mask 的交并比
CUDA	NVIDIA GPU 通用计算平台
TPS	Thin-Plate Spline, 薄板样条非线性变形
SLIC	超像素分割方法
Leiden	图社区聚类算法
FIFO	先进先出任务顺序
伪彩	把灰度通道映射为显示颜色, 不改变定量灰度数据

文档维护说明: 本手册的长期维护源为 `docs/NewLight_Analysis_User_Manual.md`。发布构建会把手册复制到 `dist/NewLight_Analysis`。每次新增、删除或重命名功能后, 应先更新此源稿, 再重新生成 DOCX。